

Respaldo automatizado y cifrado por medio de powershell

Hecho por: Brayan Vargas Madrigal

17/11/2025

Solución Automatizada de Respaldo Seguro (PowerShell & 7-Zip)

Este proyecto es una implementación práctica de una solución de Respaldo (Backup) Seguro, Cifrado y Automatizado desarrollado en un entorno Windows. Se enfoca en el principio de Confidencialidad al asegurar la información crítica mediante cifrado AES-256 y garantizar la Disponibilidad a través de la automatización periódica.

Las herramientas utilizadas:

- PowerShell
- 7-Zip (como utilidad de archivado y cifrado)
- El Programador de Tareas de Windows.

Objetivos Clave:

- Mitigación de Riesgos: Crear un mecanismo preventivo contra la pérdida de datos.
- Implementación de Cifrado: Utilizar el algoritmo AES-256 implementado por 7-Zip para proteger los archivos en reposo.
- Automatización de Procesos Críticos: Demostrar la capacidad de utilizar herramientas nativas de Windows para automatizar tareas esenciales de seguridad y administración de sistemas.
- Seguridad por Diseño: Cifrar los encabezados del archivo (-mhe) para aumentar la seguridad, ocultando el nombre de los archivos contenidos sin la contraseña.

Requisitos del Sistema y Preparación:

1. Instalación de 7-Zip

La utilidad de línea de comandos de 7-Zip (7z.exe) es fundamental para el archivado y cifrado. Descarga e instala la versión más reciente de 7-Zip desde su página oficial.

Verifica la ruta del ejecutable. La ruta predeterminada de la instalación es típicamente: C:\Program Files\7-Zip\7z.exe.



7-Zip

7-Zip is a file archiver with a high compression ratio.

Download 7-Zip 25.01 (2025-08-03) for Windows x64 (64-bit):

Link	Type	Windows	Size
Download	.exe	64-bit x64	1.6 MB

Download 7-Zip 25.01 for another Windows platforms (32-bit x86 or ARM64):

Link	Type	Windows	Size
Download	.exe	32-bit x86	1.3 MB
Download	.exe	64-bit ARM64	1.5 MB

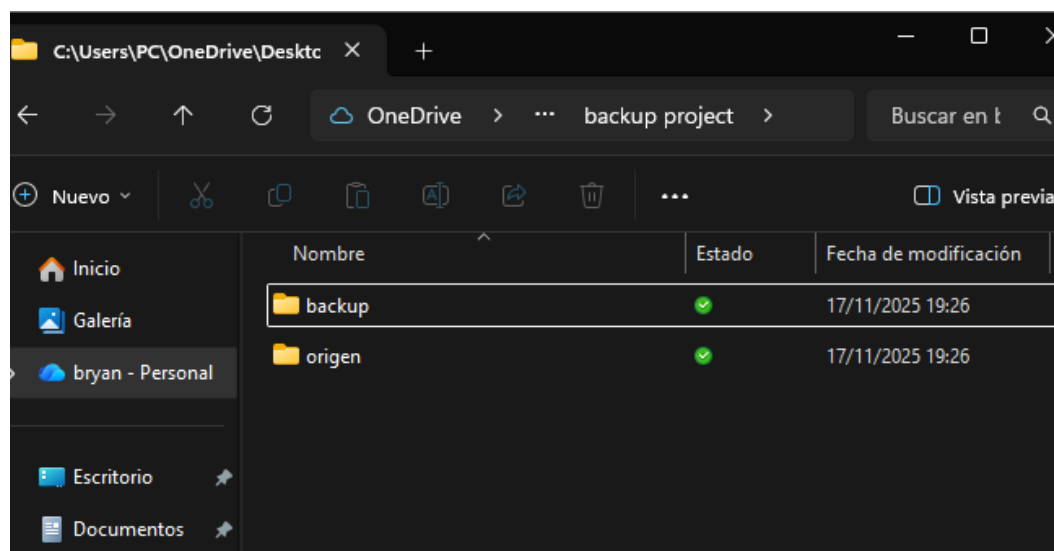
License

7-Zip is free software with open source. The most of the code is under the GNU LGPL.

2. Estructura del Directorio

Se requiere una estructura clara para segregar los datos fuente del output cifrado:
origen: Contiene los archivos y carpetas que serán objeto del respaldo.

backup: Directorio de destino donde el script colocará los archivos .7z cifrados y fechados, todo esto en una carpeta que contendrá el proyecto.



Desarrollo del Script PowerShell (backup.ps1)

El script de PowerShell es el motor de la solución, encargado de la orquestación y la generación dinámica de nombres de archivo.

1. Código Fuente del Script:

El siguiente código fue copiado en un archivo de texto y guardado como backup.ps1.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. http
s://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\PC> $origen = "C:\Users\PC\OneDrive\Desktop\backup project\origen"
PS C:\Users\PC> $backup = "C:\Users\PC\OneDrive\Desktop\backup project\backup"
PS C:\Users\PC> $fecha = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd_HH-mm"
PS C:\Users\PC> $archivoBackup = "backup_-$fecha.7z"
PS C:\Users\PC> #ruta de las carpetas
PS C:\Users\PC> $zip = "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe"
PS C:\Users\PC> #Ruta de 7zip
PS C:\Users\PC> $password = "pass@12345"
PS C:\Users\PC> #Contraseña del archivo
PS C:\Users\PC> & "$zip" a "$backup\$archivoBackup" "$origen" -p"$password" -mhe

7-Zip 25.01 (x64) : Copyright (c) 1999-2025 Igor Pavlov : 2025-08-03

Scanning the drive:
1 folder, 0 files, 0 bytes

Creating archive: C:\Users\PC\OneDrive\Desktop\backup project\backup\backup_2025-11-17_20-12.7z

Add new data to archive: 1 folder, 0 files, 0 bytes

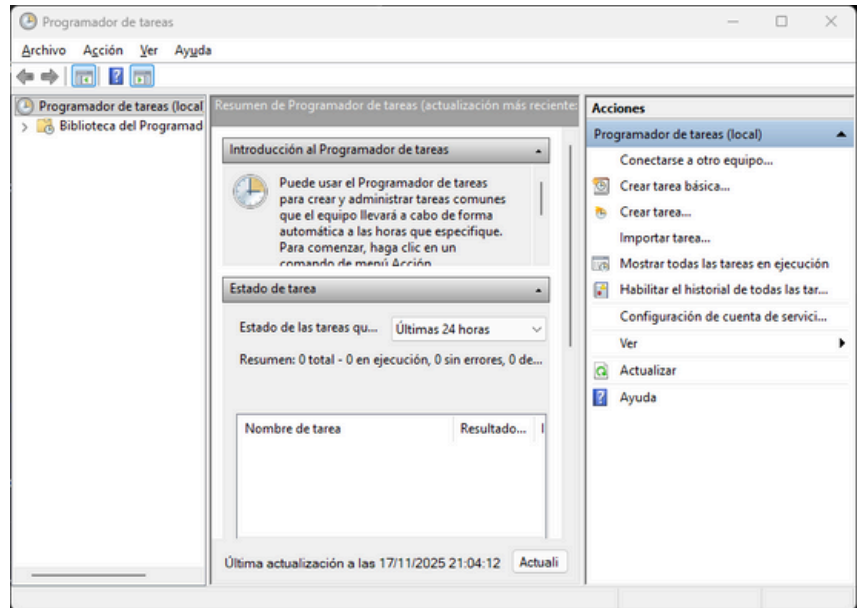
Files read from disk: 0
Archive size: 142 bytes (1 KiB)
Everything is Ok
PS C:\Users\PC> Write-Output "Backup creado correctamente en $backup"
Backup creado correctamente en C:\Users\PC\OneDrive\Desktop\backup project\backup
PS C:\Users\PC> |
```

Automatización del Proceso (Task Scheduler)

La tarea se programa para una ejecución regular, asegurando que el proceso de backup se realice sin intervención manual.

1. Creación de la Tarea

- Abrir el Programador de Tareas de Windows.
- Seleccionar la opción para Crear Tarea.



2. Configuración de Pestañas

Pestaña General:

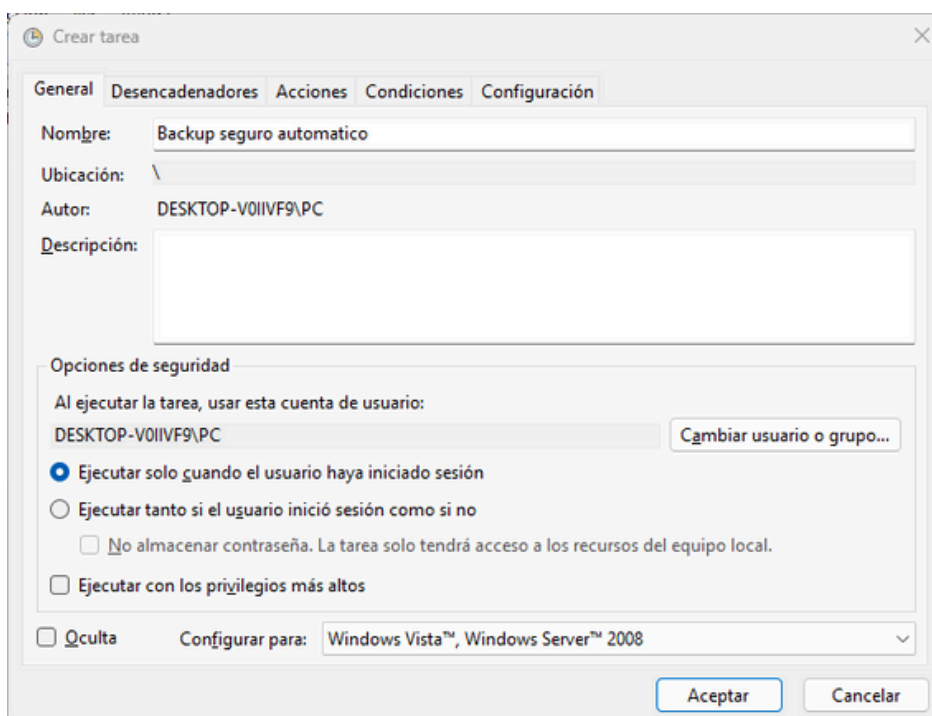
- Nombre: Backup seguro automatico.
- Opciones de Seguridad: Configurar para ejecutar con la cuenta de usuario deseada, pudiendo configurarse para ejecutar "sólo cuando el usuario haya iniciado sesión".

Pestaña Desencadenadores (Triggers):

Crear un nuevo desencadenador.

Configurar la tarea para que se repita Diariamente.

Establecer la hora de inicio deseada para el respaldo.



Nuevo desencadenador

Iniciar la tarea: Según una programación

Configuración

☐ Una vez
☒ Diariamente
☐ Semanalmente
☐ Mensualmente

Inicio: 17/11/2025 08:00:00 ☐ Sincronizar zonas

Repetir cada: 1 días

Configuración avanzada

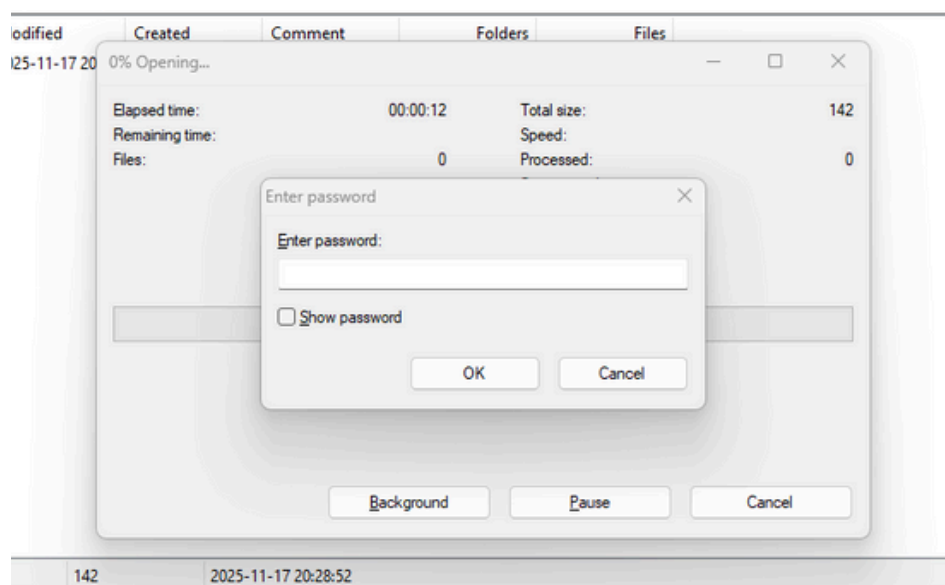
☐ Retraso máx. (retraso aleatorio): 1 hora
☐ Repetir cada: 1 hora durante: 1 día
☐ Detener todas las tareas en ejecución al final de la duración de repetición
☐ Detener la tarea si se ejecuta durante más de: 3 días
☐ Expiración: 17/11/2026 21:13:07 ☐ Sincronizar zonas horaria
☒ Habilitado

Aceptar Cancelar

Acceso Seguro y Recuperación

El proceso de recuperación es una prueba de la efectividad del cifrado:

- Navegue al directorio backup y abra el archivo .7z mediante el programa 7-Zip.
- 7-Zip solicitará la contraseña configurada en el \$password del script.
- La recuperación de datos solo es posible tras la validación de la credencial, confirmando que la confidencialidad de los datos se mantiene.



Habilidades Técnicas Demostradas

- **Seguridad de la Información:** Aplicación directa del cifrado AES-256 para la Confidencialidad de datos en reposo.
- **Scripting Avanzado (PowerShell):** Manejo de variables de entorno, generación de nombres de archivo dinámicos y ejecución de comandos de utilidad de terceros.
- **Administración de Sistemas:** Orquestación y job scheduling utilizando herramientas nativas de Windows (Task Scheduler).
- **Mitigación de Ciberriesgos:** Diseño de una solución preventiva contra la pérdida de datos y la extorsión por ransomware.
- **Manejo de la Línea de Comandos:** Integración y uso de comandos de 7-Zip con parámetros avanzados (-mhe, -p).

Hecho por: Brayan Vargas Madrigal

17/11/2025